Simulação quântica do Hamiltoniano BCS reduzido com dinâmica Trotterizada

Andre Baeta

2026-05-20

Resumo

Este trabalho apresenta uma implementação reprodutível do Hamiltoniano BCS reduzido em qubits, usando pseudospins de Anderson, evolução exata por exponenciação matricial e dinâmica aproximada por Trotterização de primeira e segunda ordem. A implementação compara a dinâmica matricial com uma realização em circuito Qiskit, mede conservação do número de pares e extrai observáveis físicos úteis para análise de supercondutividade em espaço de Hilbert pequeno: ocupações de pares, matriz de correlação `C_ij= <b_i^\dagger b_j>`, autovalor condensado, um proxy efetivo de gap, uma função de Green retardada de pares e um canal anômalo de Gor'kov organizado em uma matriz de resposta Nambu. Também é avaliada uma versão medida do circuito em Qiskit Aer, com amostragem por shots, ruído depolarizante simples, estimativa de energia termo a termo e mitigação por extrapolação zero-noise. Para o caso de quatro qubits estudado, a Trotterização de segunda ordem com 64 passos atinge fidelidade `0.9999989` em `t=2.5`, e a série temporal até `t=6.0` preserva o número total de pares com erro da ordem de `10^-13`.

1. Introdução

O modelo BCS descreve a formação coletiva de pares de Cooper em sistemas fermiônicos. Na formulação reduzida, pares de estados temporais reversos são tratados como graus de liberdade efetivos, que podem ser mapeados para pseudospins de Anderson. Esse mapeamento torna o problema naturalmente adequado à simulação quântica digital, pois cada modo de par pode ser representado por um qubit.

O objetivo deste projeto é construir uma ponte prática entre a formulação teórica do Hamiltoniano BCS reduzido e circuitos quânticos executáveis em ferramentas modernas. O foco aqui não é escalar para sistemas grandes, mas sim fixar uma implementação verificável, com métricas de erro e observáveis físicos claros.

2. Modelo

Cada qubit representa um modo de par:

```
|0> = modo sem par
|1> = modo ocupado por um par de Cooper
```

O Hamiltoniano BCS reduzido usado nos experimentos é

```
H = sum_k xi_k Z_k - g/2 sum_{i<j} (X_i X_j + Y_i Y_j).
```

O primeiro termo representa energias de pseudospin associadas aos níveis `xi_k`. O segundo termo troca pares entre modos, preservando o número total de pares. O operador de número usado no código é

```
N = sum_i (I - Z_i)/2.
```

Como `[H, N] = 0`, a conservação de número de pares é uma verificação direta da consistência da implementação.

3. Métodos computacionais

3.1 Evolução exata

A evolução de referência é calculada por

```
|psi(t)> = exp(-i H t) |psi(0)>.
```

Ela é implementada em `src/bcs.py` sobre matrizes densas. Essa escolha é adequada para o caso de validação com quatro qubits e permite comparação direta com aproximações Trotterizadas.

3.2 Trotterização

A decomposição de primeira ordem aplica sequencialmente a exponencial de cada termo do Hamiltoniano:

```
U_1(dt) = prod_a exp(-i H_a dt).
```

A decomposição de segunda ordem usa a forma simétrica:

```
U_2(dt) = prod_a exp(-i H_a dt/2) prod_a^reverse exp(-i H_a dt/2).
```

O erro é medido por fidelidade e norma do vetor diferença entre estado exato e estado Trotterizado.

3.3 Circuito Qiskit

A versão em circuito usa portas `RZ`, `RXX` e `RYY`, compatíveis com os termos `Z_i`, `X_i X_j` e `Y_i Y_j`. O circuito Trotterizado é comparado contra a evolução matricial usando a mesma ordenação lógica de qubits.

3.4 Observáveis físicos

Além de energia, fidelidade e número total de pares, são extraídos:

- ocupações `n_i=<b_i^\dagger b_i>`;
- matriz de correlação de pares `C_ij=<b_i^\dagger b_j>`;
- autovalor condensado `lambda_max(C)`;
- proxy de gap efetivo `Delta_eff=g sqrt(lambda_max(C))`.
- função de Green retardada de pares `G^R_ij(t)=-i theta(t) <[b_i(t),b_j^\dagger(0)]>`;
- densidade espectral aproximada `-Im G^R(omega)/pi`.
- função de Green anômala de Gor'kov `F^R_ij(t)=-i theta(t) <[b_i(t),b_j(0)]>`;
- densidade espectral anômala aproximada `-Im F^R(omega)/pi`.
- matriz de Gor'kov em base Nambu, combinando canais normais e anômalos: `[[G,F],[Fdag,Gdag]]`;
- traço espectral aproximado `-Im Tr G_Nambu(omega)/pi`.
- ocupações de pares estimadas por contagens de medição em Qiskit Aer;
- comparação entre statevector, shots ideais e ruído depolarizante.
- energia por decomposição Pauli `E=sum_k c_k <P_k>` estimada por shots.
- energia mitigada por extrapolação zero-noise linear.

Esses observáveis permitem discutir coerência coletiva dos pares mesmo em um modelo pequeno.

4. Parâmetros do experimento

O experimento principal usa:

- `xi = [-1.0, -0.35, 0.35, 1.0]`;
- `g = 0.8`;
- estado inicial `|1100>`;
- quatro qubits;
- tempo final `t = 6.0`;
- Trotterização de segunda ordem com `64` passos para as séries temporais.

Os comandos de reprodução estão documentados em `docs/bcs_paper_reproducibility.md`.

5. Resultados

5.1 Erro de Trotterização

A Figura 1 mostra a queda do erro de estado conforme aumenta o número de passos de Trotter. Para `t=2.5`, a melhor linha da tabela usa ordem 2 e 64 passos, com fidelidade `0.9999988959` e erro de estado `0.0016610647`.

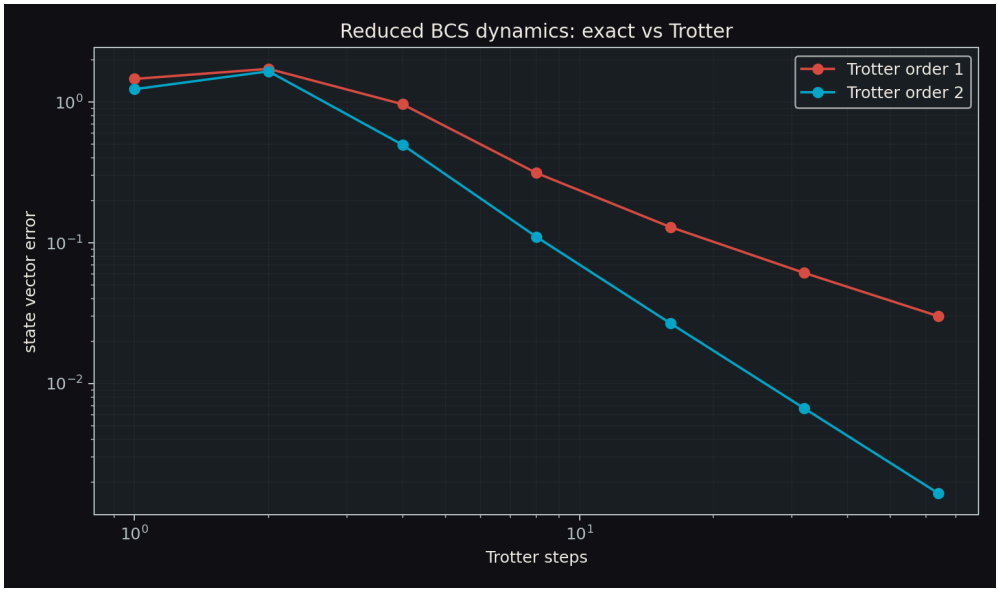


Figura 1: erro de estado entre evolução exata e Trotterizada.

5.2 Validação do circuito Qiskit

O circuito Qiskit de segunda ordem com oito passos para quatro qubits produziu profundidade `177`, tamanho `258`, fidelidade contra a evolução matricial `0.9999999999999658` e erro de estado `1.3167e-15`. Isso valida a convenção de qubits e a decomposição em portas para o caso estudado.

5.3 Gap efetivo e ordem condensada

A Figura 2 mostra a evolução temporal do proxy de gap efetivo e do maior autovalor da matriz de correlação de pares. No tempo final `t=6.0`, o gap exato é `0.8262711774`, enquanto o valor Trotterizado é `0.8248334652`.

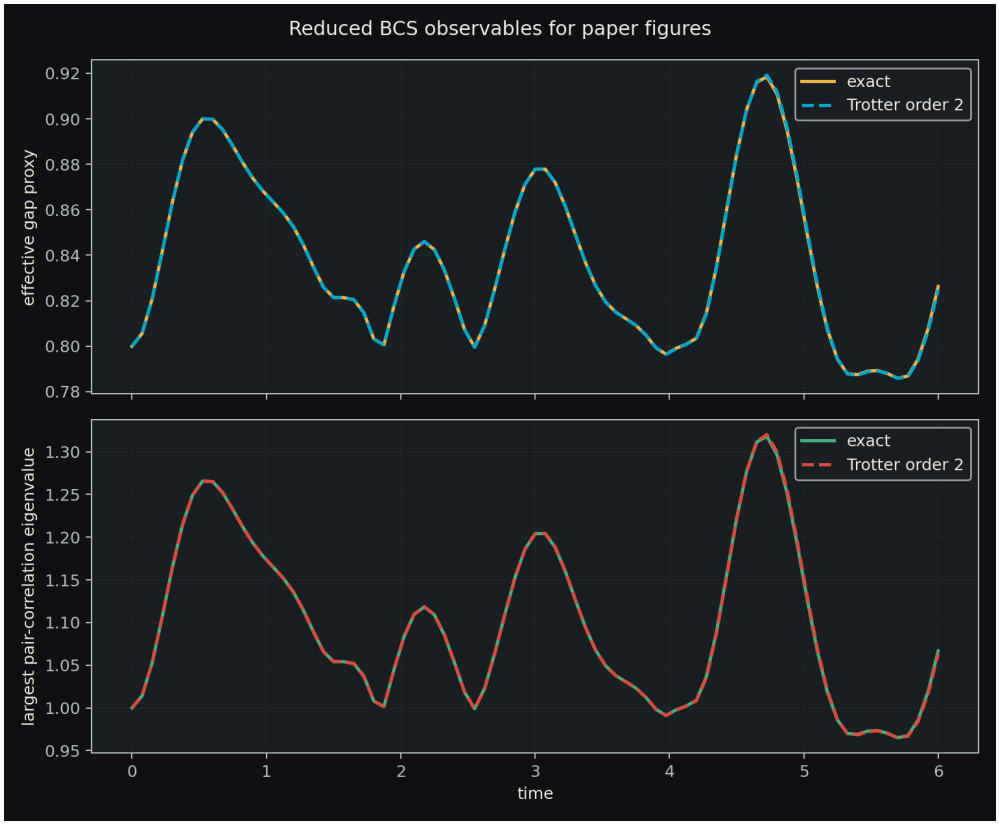


Figura 2: proxy de gap efetivo e autovalor condensado.

5.4 Ocupações de pares

A Figura 3 mostra a transferência de ocupação entre os modos de par. No tempo final, as ocupações exatas são aproximadamente:

```
n0 = 0.8513
n1 = 0.8378
n2 = 0.1622
n3 = 0.1487
```

O número total de pares permanece igual a `2.0`, como esperado pela simetria do Hamiltoniano.

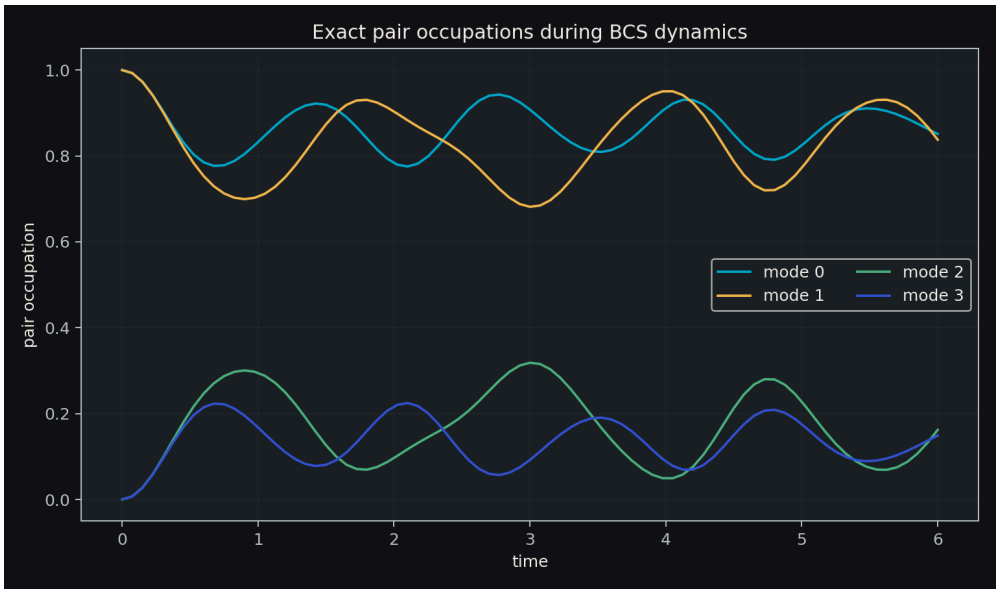


Figura 3: ocupações exatas dos modos de par.

5.5 Matriz de correlação de pares

As Figuras 4 e 5 mostram os mapas finais de `|C_ij|` para evolução exata e Trotterizada. A semelhança visual entre os mapas reforça que a dinâmica Trotterizada preserva não apenas fidelidade global, mas também a estrutura de correlação de pares.

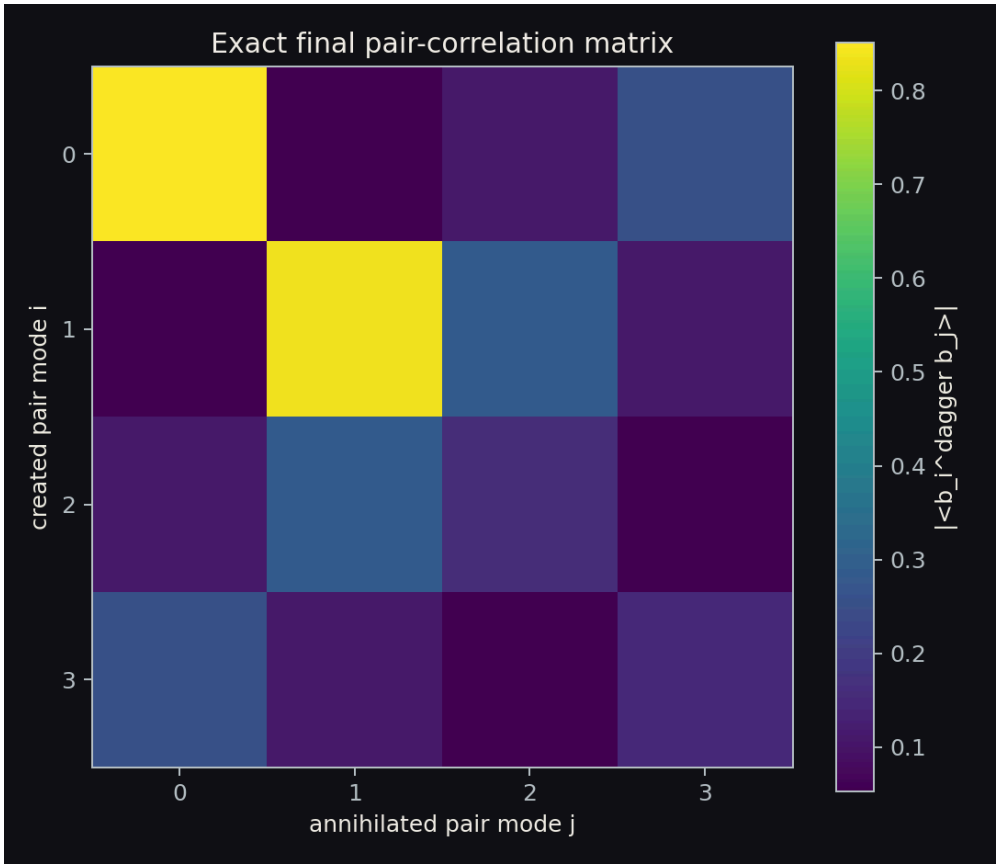


Figura 4: matriz final de correlação de pares para evolução exata.

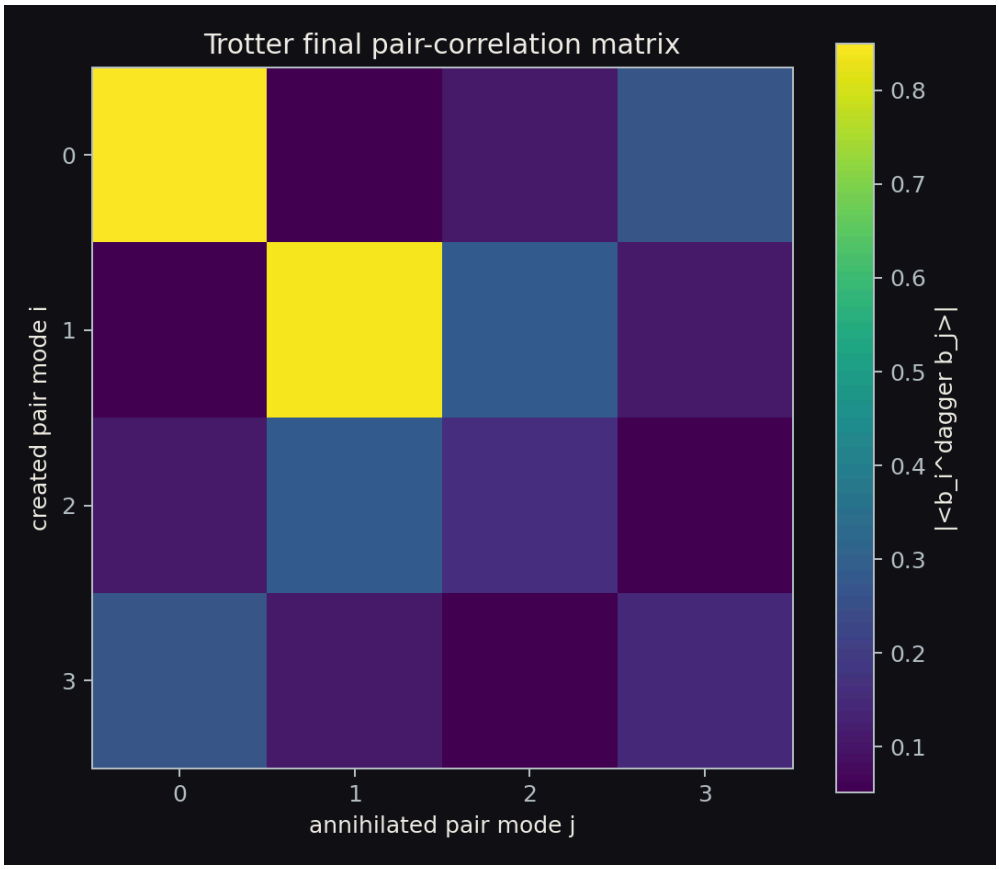


Figura 5: matriz final de correlação de pares para evolução Trotterizada.

5.6 Função de Green retardada

A próxima camada de resposta dinâmica é a função de Green retardada de pares:

`G^R_ij(t) = -i theta(t) <[b_i(t), b_j^\dagger(0)]>.`

No experimento atual, foi calculado o canal local `G^R_00(t)` com amortecimento suave `eta=0.04` para estabilizar a transformada discreta. A Figura 6 mostra as partes real e imaginária da resposta no tempo.

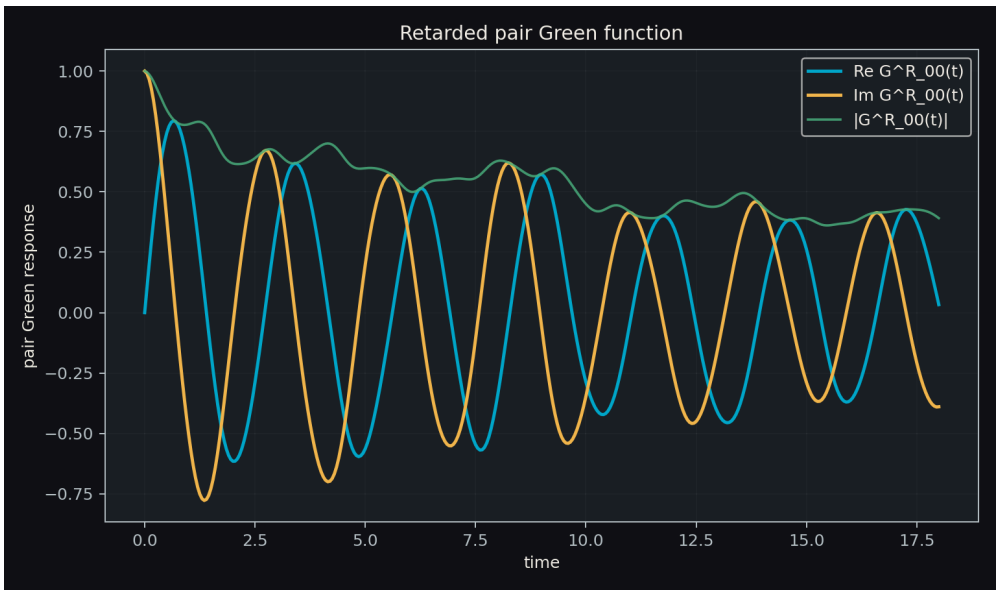


Figura 6: função de Green retardada local de pares.

A Figura 7 mostra a densidade espectral aproximada obtida por FFT. O maior pico positivo da janela calculada aparece em `omega=-1.0443`, com peso espectral aproximado `0.04078`. Essa etapa conecta a simulação digital a observáveis de resposta linear e abre caminho para versões anômalas e equações de Gor'kov.



Figura 7: densidade espectral aproximada da resposta de pares.

5.7 Canal anômalo de Gor'kov

Para acessar uma resposta diretamente supercondutora, também calculamos

`F^R_ij(t) = -i theta(t) <[b_i(t), b_j(0)]>.`

Em um estado de número fixo essa quantidade tende a zerar por conservação de número. Por isso, o experimento usa um estado produto BCS `prod_i (u_i|0> + v_i|1>)`, com fases relativas nos coeficientes `v_i`, que representa uma ordem de fase efetiva em espaço pequeno.

A Figura 8 mostra o canal local `F^R_00(t)`. Para os parâmetros usados, a amplitude máxima foi `|F|=0.27904`.

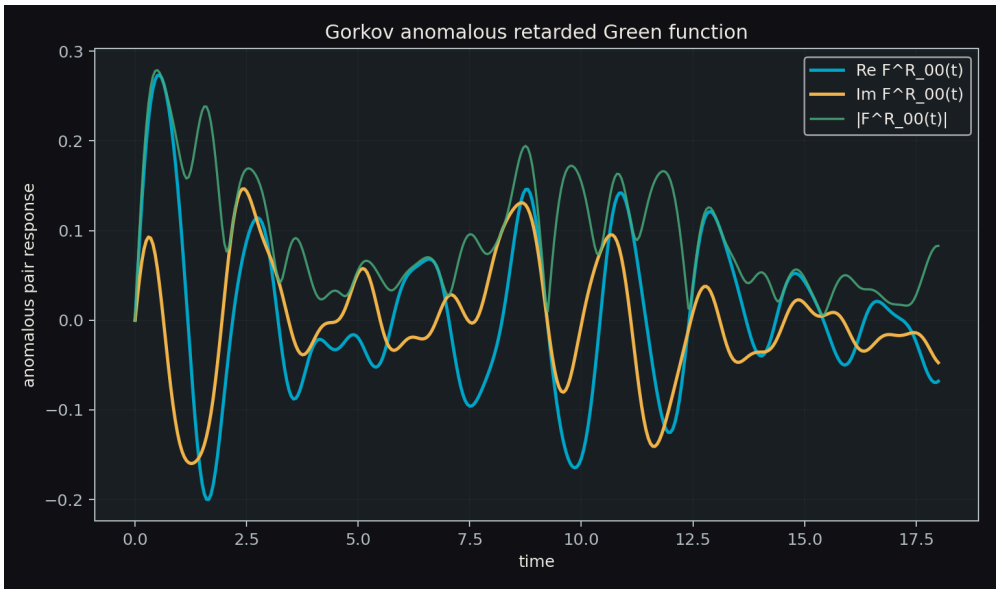


Figura 8: função de Green anômala de Gor’kov no tempo.

A Figura 9 mostra o espectro anômalo aproximado. O pico principal aparece em `omega=3.1329`, com peso espectral aproximado `0.23245`.

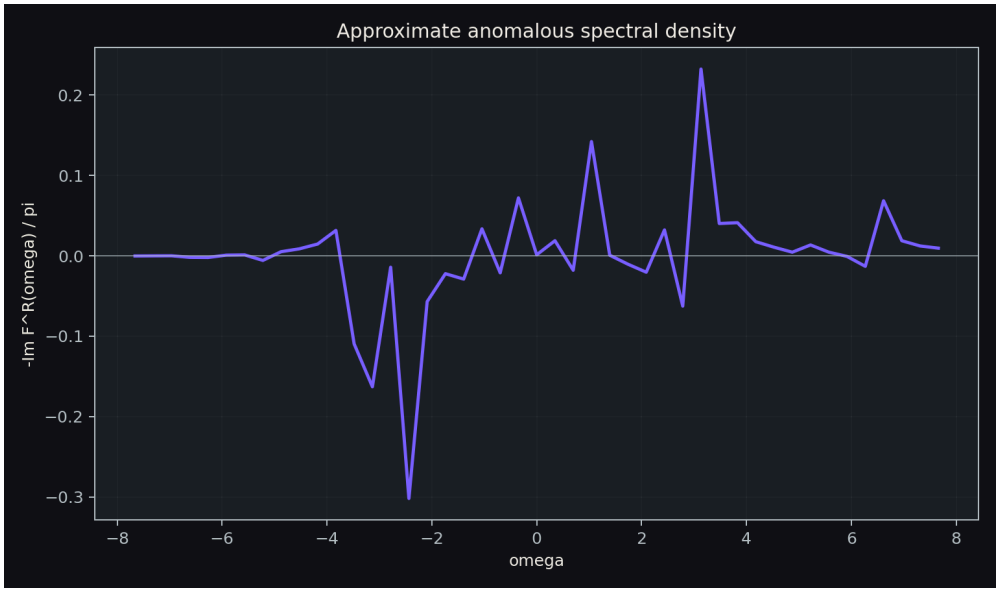


Figura 9: espectro anômalo aproximado de Gor’kov.

5.8 Matriz de Gor’kov em base Nambu

Os canais normal e anômalo podem ser organizados como uma matriz retardada em base Nambu:

```
G_Nambu^R(t) =
[ G(t)      F(t)    ]
[ Fdag(t)  Gdag(t) ]
```

Essa forma coloca a resposta de quasipartícula de par e a resposta supercondutora anômala no mesmo objeto. A Figura 10 compara as magnitudes dos quatro canais para `i=j=0`.

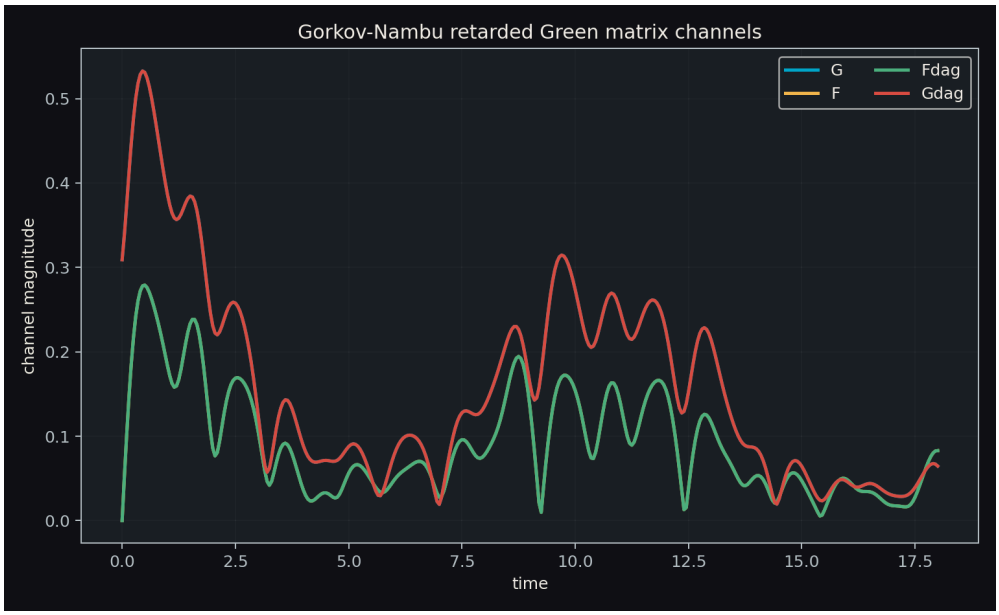


Figura 10: canais da matriz de Gor’kov-Nambu.

A Figura 11 mostra o traço espectral aproximado da matriz Nambu. O pico principal do traço aparece em `omega=-2.4367`, com peso espectral aproximado `0.67376`. O máximo temporal de `|Tr G_Nambu|` foi `1.03543`, e o máximo de `|det G_Nambu|` foi `0.20646`.

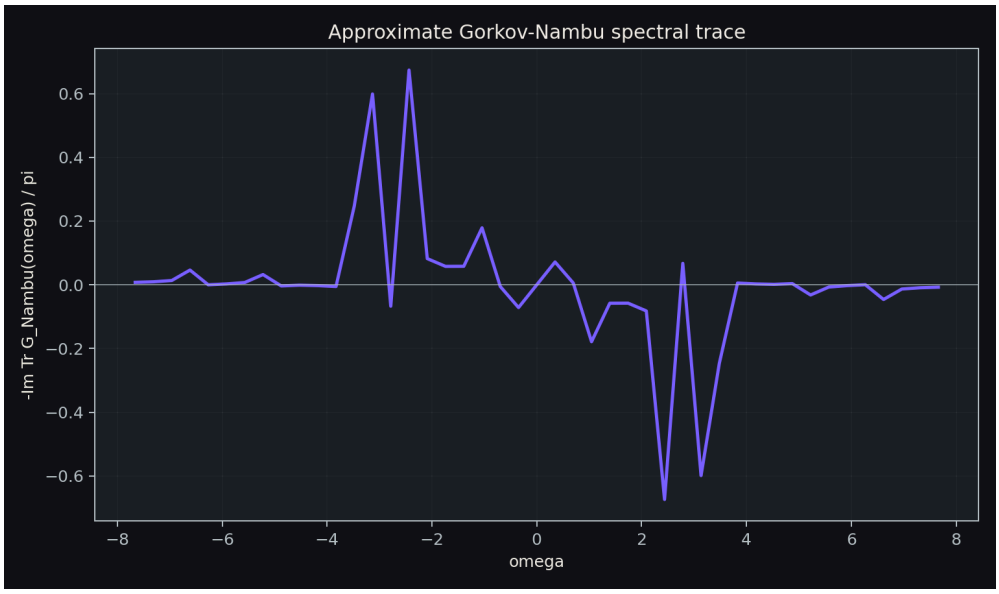


Figura 11: traço espectral aproximado da matriz de Gor’kov-Nambu.

5.9 Medição por shots e ruído

Para aproximar a simulação de um fluxo experimental de computação quântica, o circuito Trotterizado foi medido na base computacional em Qiskit Aer. As ocupações `n_i` e o número total de pares foram estimados a partir das contagens. Foram comparados três regimes de shots (`1024`, `4096` e `8192`) em simulação ideal e com ruído depolarizante simples.

A Figura 12 mostra que o número total de pares é robusto neste caso porque erros de bit tendem a se compensar parcialmente na soma. A informação de ocupação por modo, porém, é fortemente degradada pelo ruído.

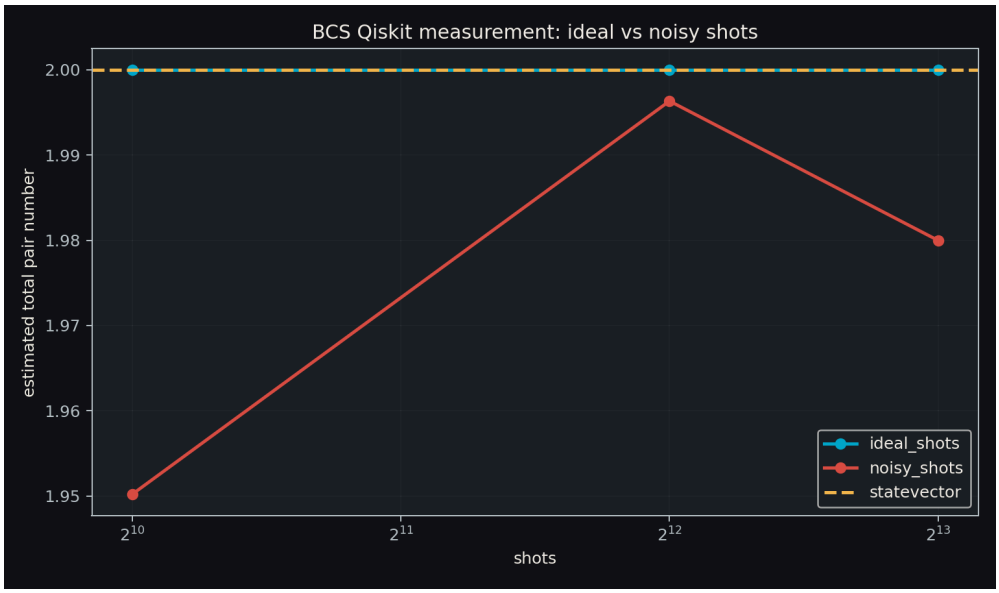


Figura 12: número total de pares estimado por shots.

A Figura 13 compara as ocupações de pares no maior orçamento de shots. Com `8192` shots ideais, as ocupações ficam próximas do statevector; com ruído, os modos são deslocados em direção a ocupações próximas de `0.5`, como esperado em um canal depolarizante forte.

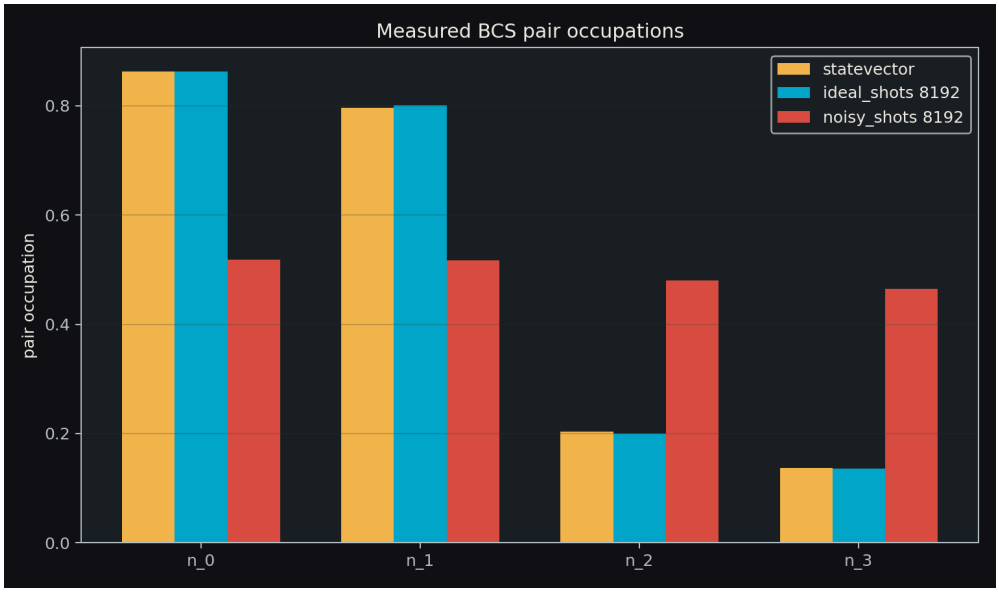


Figura 13: ocupações por statevector, shots ideais e shots ruidosos.

5.10 Energia por decomposição Pauli e shots

O Hamiltoniano BCS reduzido já está escrito como soma de strings de Pauli:

`E = sum_k c_k <P_k>.`

Cada termo foi medido em sua base própria: termos `Z` diretamente na base computacional, termos `X` após rotações `H`, e termos `Y` após `S^\dagger H`. O circuito Trotterizado com oito passos tem energia de statevector `2.61166`, enquanto a evolução exata no mesmo tempo conserva a energia `2.70000`. A diferença entre esses valores reflete o erro de Trotterização.

A Figura 14 compara as energias estimadas. Com shots ideais, a energia fica próxima do statevector; com ruído depolarizante, a energia é fortemente subestimada.

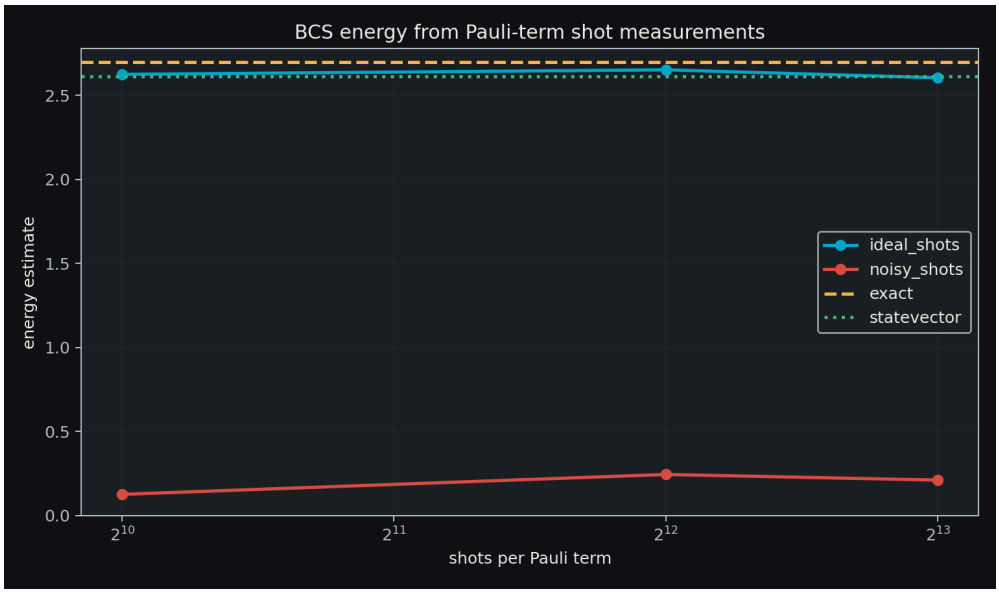


Figura 14: energia BCS estimada por decomposição Pauli e shots.

A Figura 15 mostra o erro absoluto em relação ao statevector Trotterizado. No maior orçamento usado (`8192` shots por termo), o erro ideal foi `0.00656`, enquanto o erro ruidoso ficou em `2.40108`.

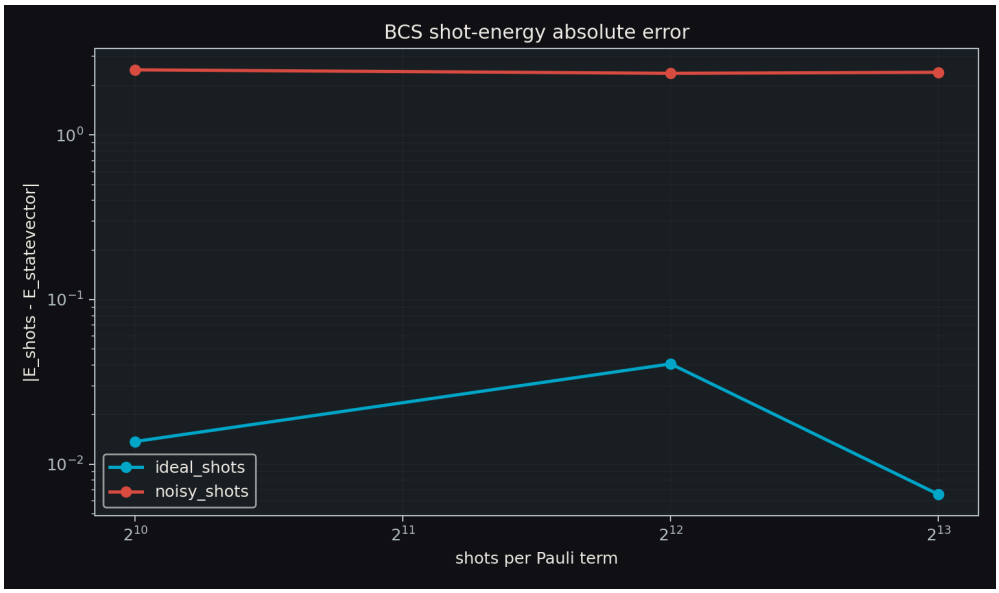


Figura 15: erro absoluto da energia por shots.

5.11 Mitigação por extrapolação zero-noise

Como demonstração de mitigação simples, a energia ruidosa foi medida em três escalas artificiais de ruído depolarizante: `lambda=1,2,3`, com base `p1=0.0005` para portas de um qubit e `p2=0.005` para portas de dois qubits. Um ajuste linear `E(lambda)=a lambda + b` foi usado para estimar o limite de ruído zero `b`.

A Figura 16 mostra os pontos ruidosos e a extrapolação linear. Para `4096` shots por termo de Pauli, a energia ruidosa em `lambda=1` foi `1.42524`, enquanto a energia mitigada foi `1.85809`. O valor de statevector Trotterizado é `2.61166`.

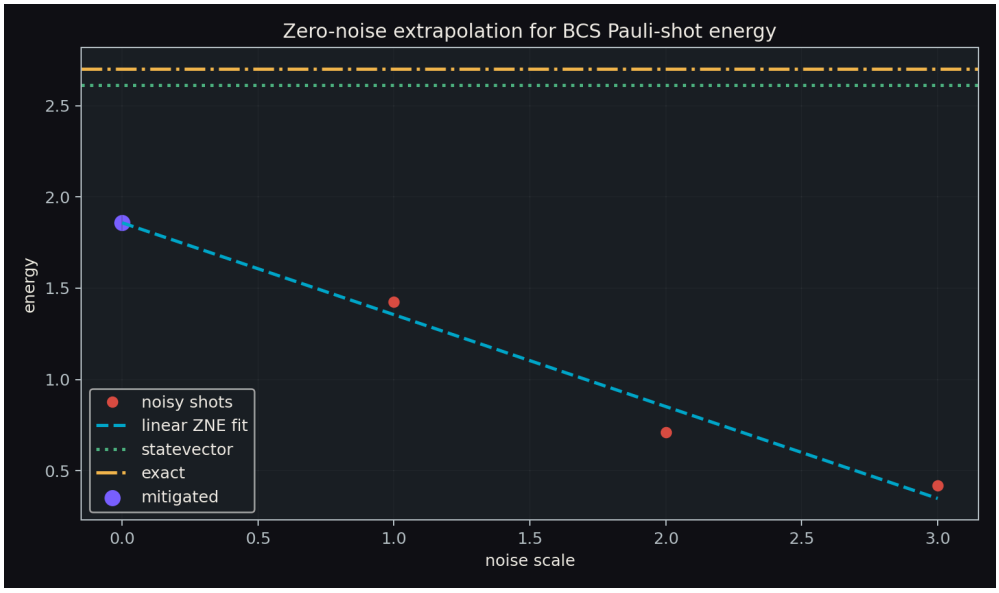


Figura 16: extrapolação zero-noise linear da energia BCS.

A Figura 17 compara o erro antes/depois da mitigação. O erro contra o statevector foi reduzido de `1.18642` para `0.75357`. A melhora é clara, mas ainda limitada, indicando que o regime de ruído não é perfeitamente linear e que técnicas mais robustas podem ser investigadas.

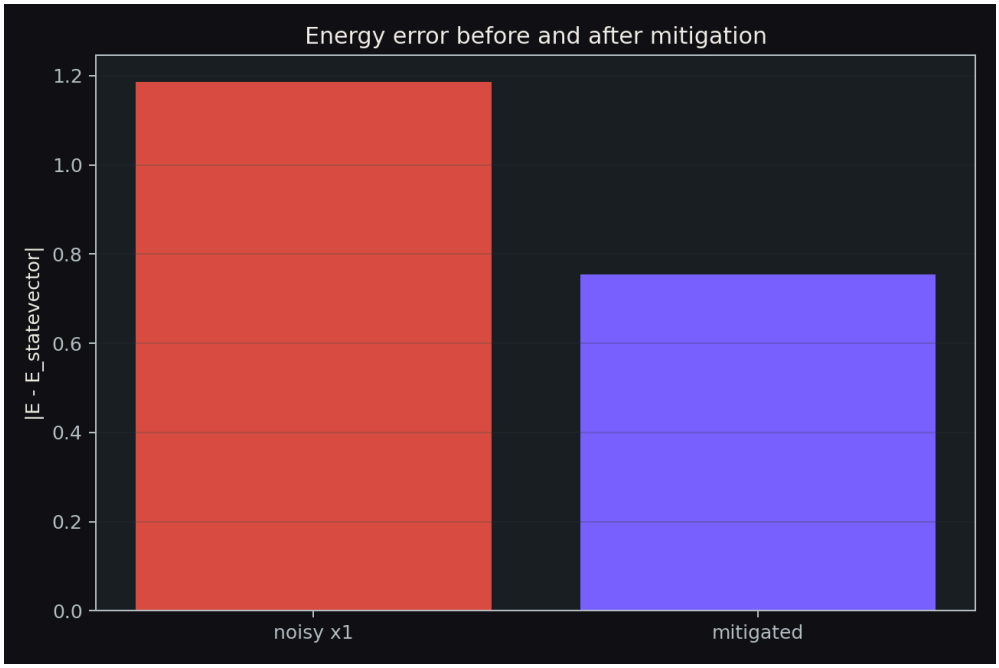


Figura 17: erro de energia antes e depois da mitigação.

6. Discussão

Os resultados mostram três pontos principais. Primeiro, a conservação do número de pares é preservada numericamente, com diferença final entre evolução exata e Trotterizada da ordem de `2.1e-13`. Segundo, a Trotterização de segunda ordem reduz rapidamente o erro para o regime de parâmetros estudado. Terceiro, a implementação em circuito Qiskit reproduz a dinâmica matricial dentro da precisão numérica.

O sistema de quatro qubits ainda é pequeno, mas serve como unidade de validação para experimentos maiores. O mesmo pipeline pode ser usado para varrer `g`, alterar a distribuição de `xi_k`, aumentar o número de modos e estudar a robustez dos observáveis contra ruído ou medições finitas.

7. Conclusão

Foi construída uma implementação integrada do Hamiltoniano BCS reduzido em qubits, incluindo dinâmica exata, Trotterização, circuito Qiskit e observáveis físicos de pares. O código produz tabelas e figuras reprodutíveis para análise de erro, estrutura condensada, resposta retardada, canal anômalo de Gor’kov, matriz Nambu completa, medições por shots e estimativa de energia por decomposição Pauli, incluindo uma primeira mitigação zero-noise. A etapa seguinte natural é aplicar mitigação de leitura e alocação adaptativa de shots por termo.

8. Arquivos principais

- `src/bcs.py`;
- `src/bcs_qiskit.py`;
- `experiments/08_bcs_dynamics_trotter.py`;
- `experiments/09_bcs_qiskit_trotter_circuit.py`;
- `experiments/10_bcs_paper_observables.py`;
- `experiments/11_bcs_pair_green_function.py`;
- `experiments/12_bcs_gorkov_anomalous_green.py`;
- `experiments/13_bcs_gorkov_nambu_matrix.py`;
- `experiments/14_bcs_qiskit_shots_noise.py`;
- `experiments/15_bcs_qiskit_energy_shots.py`;
- `experiments/16_bcs_qiskit_error_mitigation.py`;
- `docs/bcs_paper_reproducibility.md`;
- `results/tables/bcs_paper_observables.csv`.
- `results/tables/bcs_pair_green_retarded.csv`.
- `results/tables/bcs_pair_green_spectral_density.csv`.
- `results/tables/bcs_gorkov_anomalous_time.csv`.
- `results/tables/bcs_gorkov_anomalous_spectrum.csv`.
- `results/tables/bcs_gorkov_nambu_time.csv`.
- `results/tables/bcs_gorkov_nambu_spectral_trace.csv`.
- `results/tables/bcs_qiskit_shots_noise.csv`.
- `results/tables/bcs_qiskit_energy_shots.csv`.
- `results/tables/bcs_qiskit_error_mitigation.csv`.

Referências iniciais

- Bardeen, Cooper e Schrieffer, teoria microscópica da supercondutividade.
- Anderson, formulação de pseudospins para o modelo BCS.
- Trotter e Suzuki, decomposições de produtos para evolução quântica.
- Nielsen e Chuang, computação quântica e informação quântica.